Języki, automaty i gramatyki

Wykład 2

dr hab. Andrzej Zbrzezny, profesor UJD

Katedra Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

14 października 2026



Literatura podstawowa

Wykład przygotowany na podstawie książki

- Michael Sipser. **Wprowadzenie do teorii obliczeń**. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2020.

Literatura uzupełniająca

- John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman. **Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń**. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2012.
- Elaine Rich. **Automata, Computability and Complexity**. Książka w wersji pdf do pobrania ze strony: https://www.cs.utexas.edu/~ear/cs341/automatabook/

Definicja (Operacje regularne)

- Niech A i B będą językami. Suma języków A i B to język
$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ lub } x \in B\}$$
- Konkatenacja języków A i B to język
$$A \circ B = \{xy \mid x \in A \text{ oraz } y \in B\}$$
- Domknięcie Kleene'ego języka A, zwane także operacją gwiazdki, to język
$$A^* = \{x_1 x_2 \dots x_k \mid k \geqslant 0 \text{ oraz } x_i \in A\}$$

Uwagi

- Operacje sumy i konkatenacji to operacje binarne.
- Operacja gwiazdki to operacja unarna.
- Dla dowolnego języka A, słowo puste $\varepsilon \in A^*$.

Automaty skończone

Przykład

- Niech $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{ą}, \mathtt{b}, \ldots, \mathtt{z}, \mathtt{ź}, \mathtt{ż}\}$.
- Ponadto niech $A = \{\mathtt{dobry}, \mathtt{zły}\}$ oraz $B = \{\mathtt{pies}, \mathtt{kot}\}$.
- Wówczas

$$
\begin{aligned}
A \cup B &= \{\mathtt{dobry}, \mathtt{zły}, \mathtt{pies}, \mathtt{kot}\} \\
A \circ B &= \{\mathtt{dobrypies}, \mathtt{dobrykot}, \mathtt{złypies}, \mathtt{złykot}\} \\
A^* &= \{\varepsilon, \mathtt{dobry}, \mathtt{zły}, \mathtt{dobrydobry}, \mathtt{dobryzły}, \\
&\quad \mathtt{złydobry}, \mathtt{złyzły}, \mathtt{dobrydobrydobry}, \\
&\quad \mathtt{dobrydobryzły}, \mathtt{dobryzłydobry}, \ldots\}
\end{aligned}
$$

Automaty skończone

Twierdzenie

- *Klasa języków regularnych jest zamknięta na operację sumy.*

Uwaga

- Inaczej mówiąc, jeżeli A_1 i A_2 są językami regularnymi, to także $A_1 \cup A_2$ jest językiem regularnym.

Schemat dowodu

- Ponieważ języki A_1 i A_2 są regularne, więc wiadomo, że istnieją:
  - deterministyczny automat skończony M_1 rozpoznający język A_1 oraz
  - deterministyczny automat skończony M_2 rozpoznający język A_2.

Idea dowodu

- Aby udowodnić, że język $A_1 \cup A_2$ jest regularny musimy wykazać, że istnieje deterministyczny automat skończony, nazwijmy go M, który rozpoznaje $A_1 \cup A_2$. Automat M skonstruujemy wykorzystując automaty M_1 i M_2.
- Automat M będzie symulować jednocześnie automaty M_1 i M_2, akceptując słowo gdy jedna z symulacji zakończy się akceptacją.
- Stanami automatu będą M pary stanów, z których pierwszy to stan, w którym znajduje się automat M_1 po przeczytaniu wejścia do aktualnego miejsca, a drugim będzie stan, w którym znajduje się automat M_2 po przeczytaniu wejścia do tego samego miejsca.
- Stany akceptujące automatu M to takie pary, w których stan z M_1 jest akceptujący lub stan z M_2 jest akceptujący.

Dowód.

Niech

- $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ będzie automatem, który rozpoznaje język A_1 oraz
- $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$ będzie automatem, który rozpoznaje język A_2.

Korzystając z automatów M_1 oraz M_2 konstruujemy deterministyczny automat skończony $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ rozpoznający język $A_1 \cup A_2$:

1. $Q = Q_1 \times Q_2 = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in Q_1 \text{ oraz } r_2 \in Q_2\}$
2. $\delta((r_1, r_2), a) = (\delta_1(r_1, a), \delta_2(r_2, a))$
3. $q_0 = (q_1, q_2)$
4. $F = (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2) = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in F_1 \text{ lub } r_2 \in F_2\}$



Automaty skończone

Twierdzenie

- *Klasa języków regularnych jest zamknięta na operację przekroju (części wspólnej).*

Uwaga

- Inaczej mówiąc, jeżeli A_1 i A_2 są językami regularnymi, to także $A_1 \cap A_2$ jest językiem regularnym.

Schemat dowodu

- Ponieważ języki A_1 i A_2 są regularne, więc wiadomo, że istnieją:
  - deterministyczny automat skończony M_1 rozpoznający język A_1 oraz
  - deterministyczny automat skończony M_2 rozpoznający język A_2.

Idea dowodu

- Aby udowodnić, że język $A_1 \cap A_2$ jest regularny musimy wykazać, że istnieje deterministyczny automat skończony, nazwijmy go M, który rozpoznaje $A_1 \cap A_2$. Automat M skonstruujemy wykorzystując automaty M_1 i M_2.
- Automat M będzie symulować jednocześnie automaty M_1 i M_2, akceptując słowo gdy obie z symulacji zakończą się akceptacją.
- Stanami automatu będą M pary stanów, z których pierwszy to stan, w którym znajduje się automat M_1 po przeczytaniu wejścia do aktualnego miejsca, a drugim będzie stan, w którym znajduje się automat M_2 po przeczytaniu wejścia do tego samego miejsca.
- Stany akceptujące automatu M to takie pary, w których stan z M_1 jest akceptujący oraz stan z M_2 jest akceptujący.

Dowód.

Niech

- $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ będzie automatem, który rozpoznaje język A_1 oraz
- $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$ będzie automatem, który rozpoznaje język A_2.

Korzystając z automatów M_1 oraz M_2 konstruujemy deterministyczny automat skończony $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ rozpoznający język $A_1 \cap A_2$:

1. $Q = Q_1 \times Q_2 = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in Q_1 \text{ oraz } r_2 \in Q_2\}$
2. $\delta((r_1, r_2), a) = (\delta_1(r_1, a), \delta_2(r_2, a))$
3. $q_0 = (q_1, q_2)$
4. $F = F_1 \times F_2 = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in F_1 \text{ oraz } r_2 \in F_2\}$



Automaty skończone

Twierdzenie

- *Klasa języków regularnych jest zamknięta na operację dopełnienia.*

Uwaga

- Inaczej mówiąc, jeżeli A jest językiem regularnym, to także język $\overline{A} = \Sigma^* \setminus A$ jest językiem regularnym.

Dowód.

- Ponieważ język A jest regularny, więc istnieje deterministyczny automat skończony $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ rozpoznający język A.
- Łatwo zauważyć, że deterministyczny automat skończony $M' = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F)$ rozpoznaje język $\overline{A}$.

□

Automaty skończone

Twierdzenie

- *Klasa języków regularnych jest zamknięta na operację konkatenacji.*

Uwaga

- Inaczej mówiąc, jeżeli A_1 i A_2 są językami regularnymi, to także $A_1 \circ A_2$ jest językiem regularnym.

Próba dowodu

- Aby dowieść tego twierdzenia, możemy użyć czegoś podobnego do dowodu dla przypadku sumy.
- Jak poprzednio, rozpoczniemy od automatów skończonych M_1 i M_2, rozpoznających języki regularne A_1 i A_2.

Próba dowodu - dokończenie

- Tym razem jednak, zamiast konstruowania automatu M akceptującego swoje słowo wejściowe, gdy któryś z M_1 lub M_2 by je akceptował, automat ten musi akceptować, jeśli dane wejściowe można podzielić na takie dwie części, że M_1 akceptuje pierwszą, a M_2 akceptuje drugą z nich.
- Problem w tym, że M nie wie, gdzie podzielić dane wejściowe (czyli gdzie kończy się część pierwsza i zaczyna druga).
- Aby rozwiązać ten problem, wprowadzimy nową technikę nazywaną niedeterminizmem.

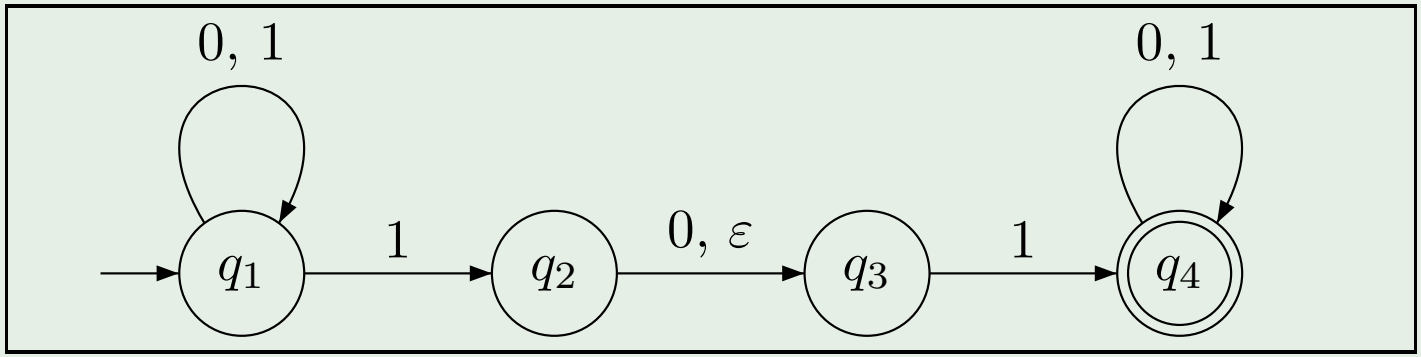
Niedeterminizm

Uwagi wstępne

- Niedeterminizm jest użyteczną koncepcją, która ma wielki wpływ na teorię obliczeń.
- Jak dotąd w naszych rozważaniach każdy krok obliczeń wynikał w sposób jednoznaczny z poprzedzającego kroku.
- Gdy maszyna znajduje się w określonym stanie i odczytuje kolejny symbol wejściowy, to wiemy, jaki będzie jej następny stan – jest to zdeterminowane. Nazywamy to obliczeniami deterministycznymi.
- W maszynie niedeterministycznej w każdym punkcie może istnieć kilka wyborów następnego stanu.
- Niedeterminizm jest uogólnieniem determinizmu, a zatem każdy deterministyczny automat skończony jest niedeterministycznym automatem skończonym.

Przykład (NFA)

- Niedeterministyczny automat skończony N_1 nad alfabetem $\Sigma = \{0, 1\}$

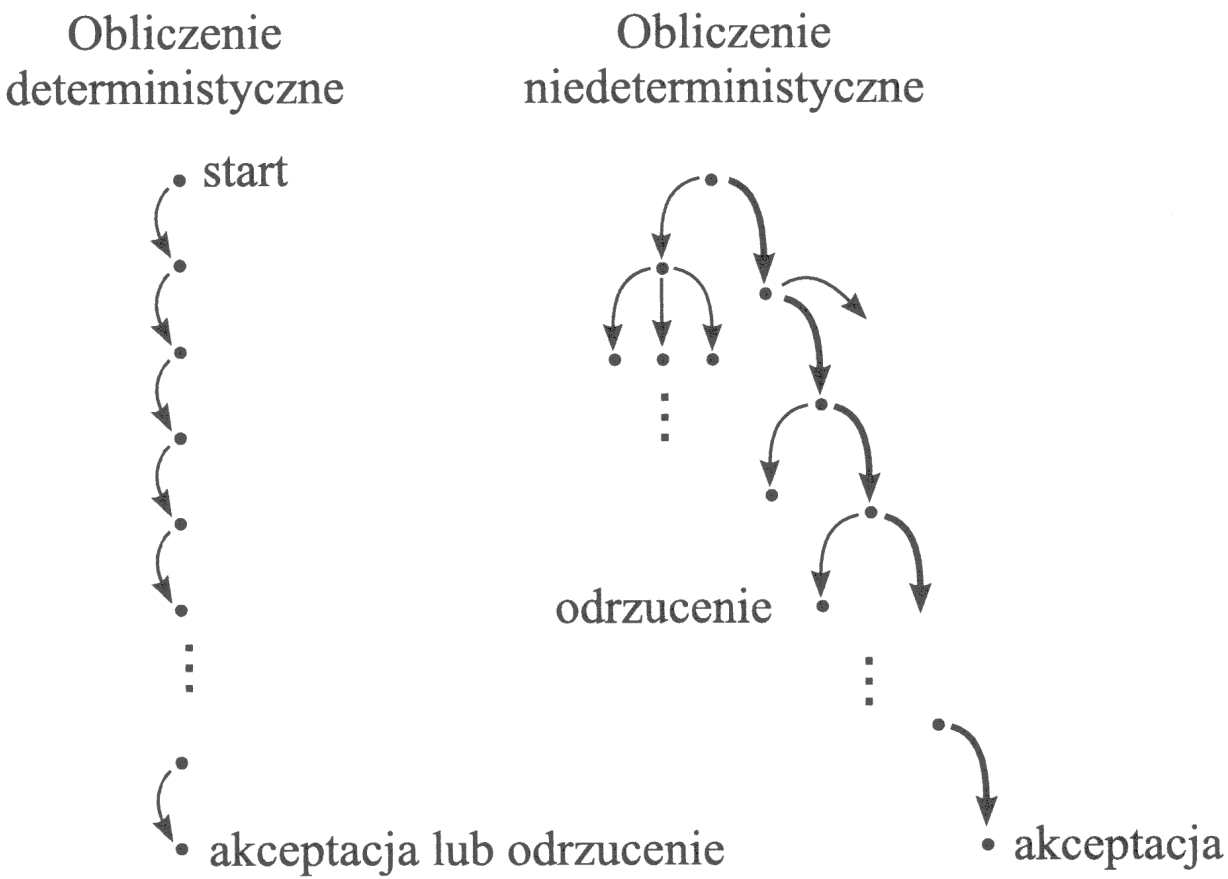


$L(N_1) = \{w \in \Sigma^* \mid$ w zawiera jako podsłowo 101 lub 11$\}$

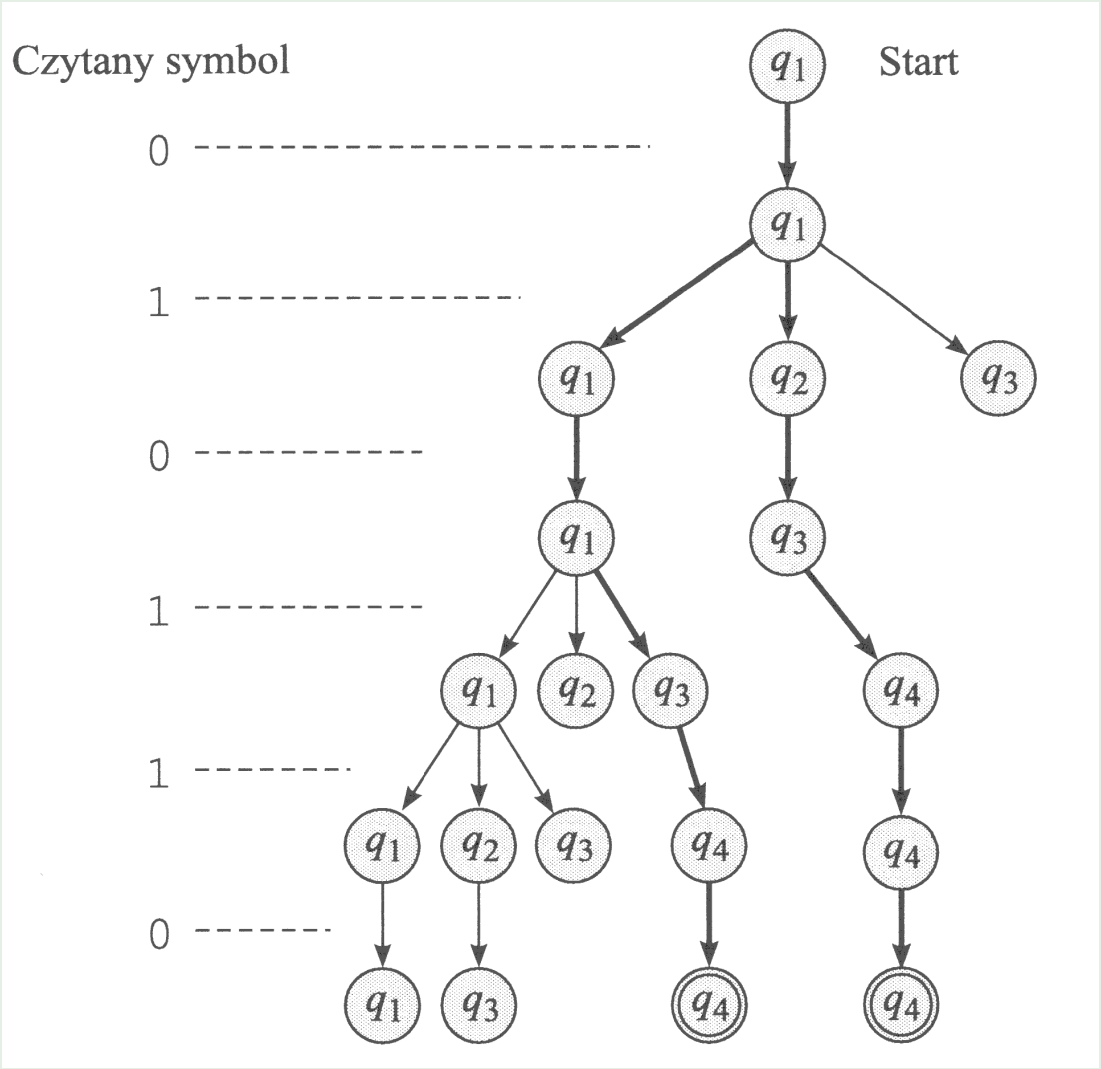
Uwagi o NFA

- Z każdego stanu może wychodzi zero, jedna lub wiele strzałek przejść dla każdego symbolu z alfabetu.
- Z każdego stanu może wychodzić zero, jedna lub wiele strzałek przejść etykietowanych symbolem ε.
- Niedeterminizm można traktować jako rodzaj obliczeń równoległych, w których wiele niezależnych „procesów” (lub „wątków”) działa jednocześnie.
  - Obliczenie jest akceptujące, jeżeli co najmniej jeden z procesów zaakceptował słowo wejściowe.
- Innym sposobem spojrzenia na niedeterminizm jest potraktowanie go jako drzewa obliczeń.
  - Obliczenie jest akceptujące, jeżeli co najmniej jedna z gałęzi kończy się stanem akceptującym.

Przykład (Obliczenia z akceptującą gałęzią)

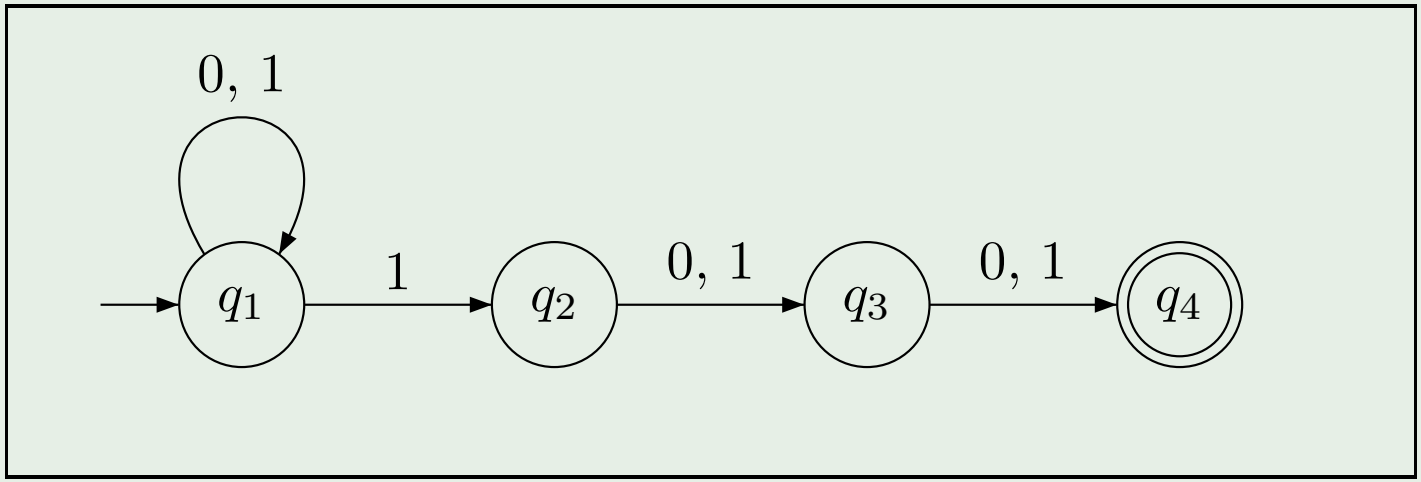


Przykład (Drzewo obliczeń dla słowa 010110)



Niedeterminizm

Przykład (Automat NFA N_2)



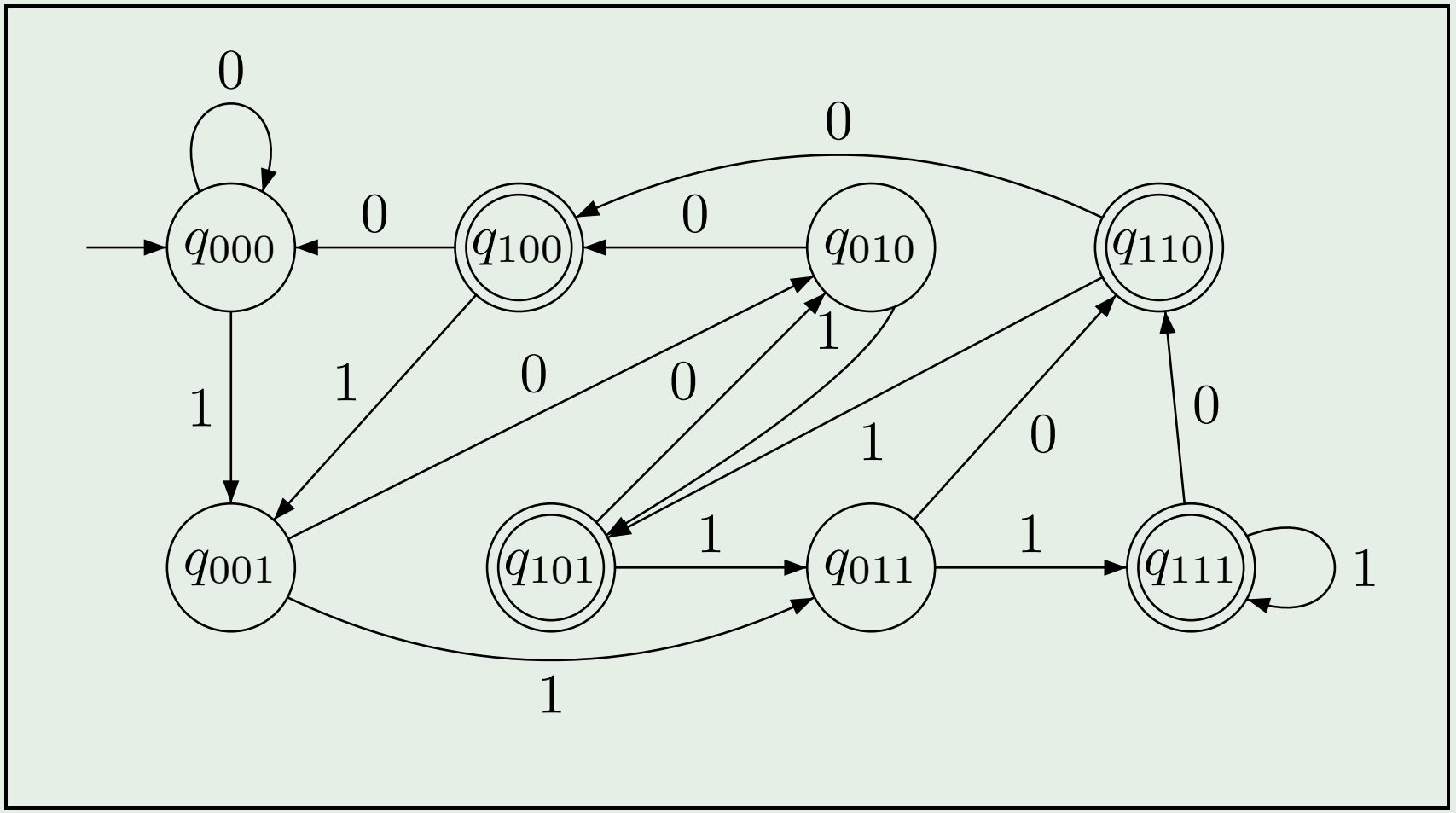
$L(N_2) = \{w \in \{0,1\}^* \mid$ w zawiera na trzecim miejscu od końca $1\}$

Definicja (Równoważność automatów)

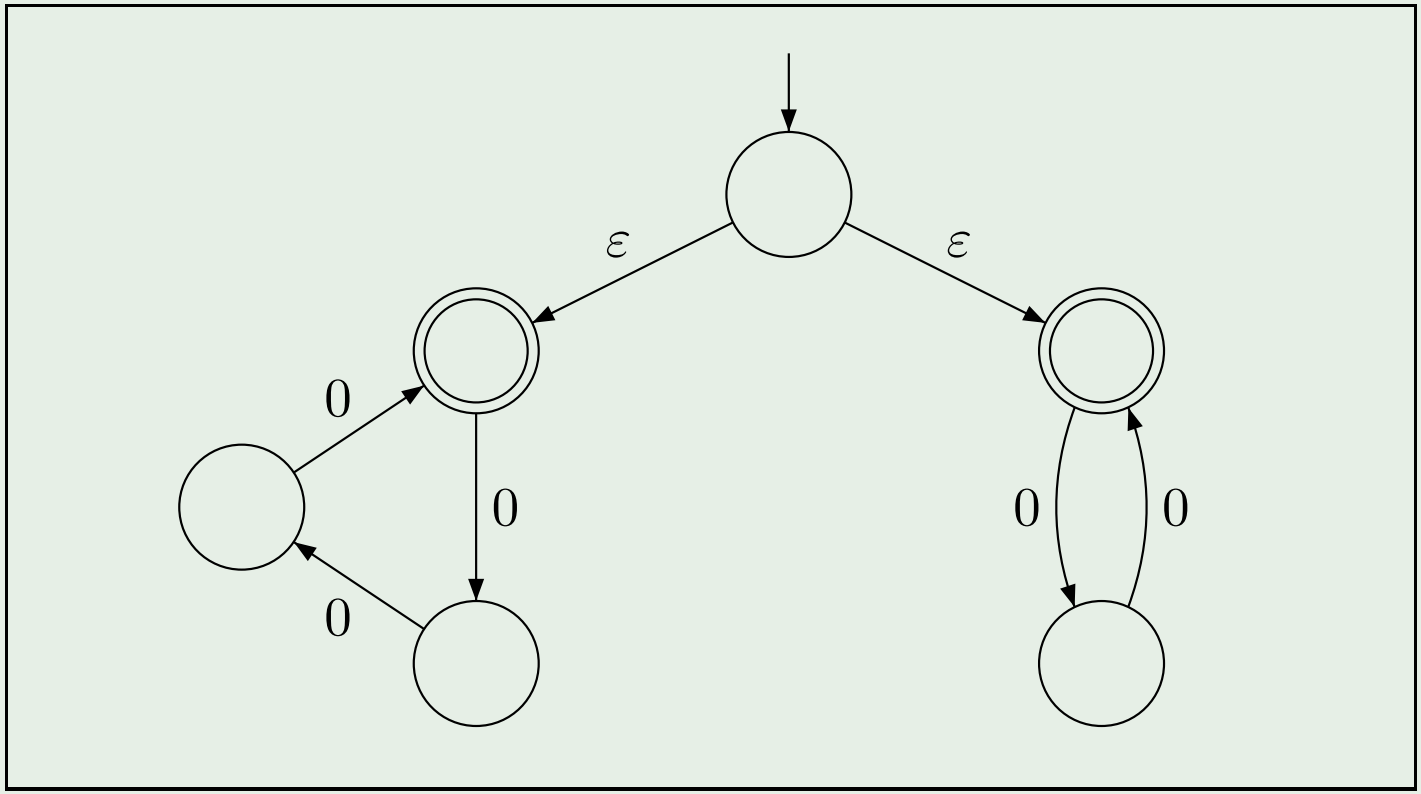
- Dwa automaty nazywamy równoważnymi jeżeli rozpoznają one ten sam język.

Niedeterminizm

Przykład (Automat DFA równoważny automatowi N_2)



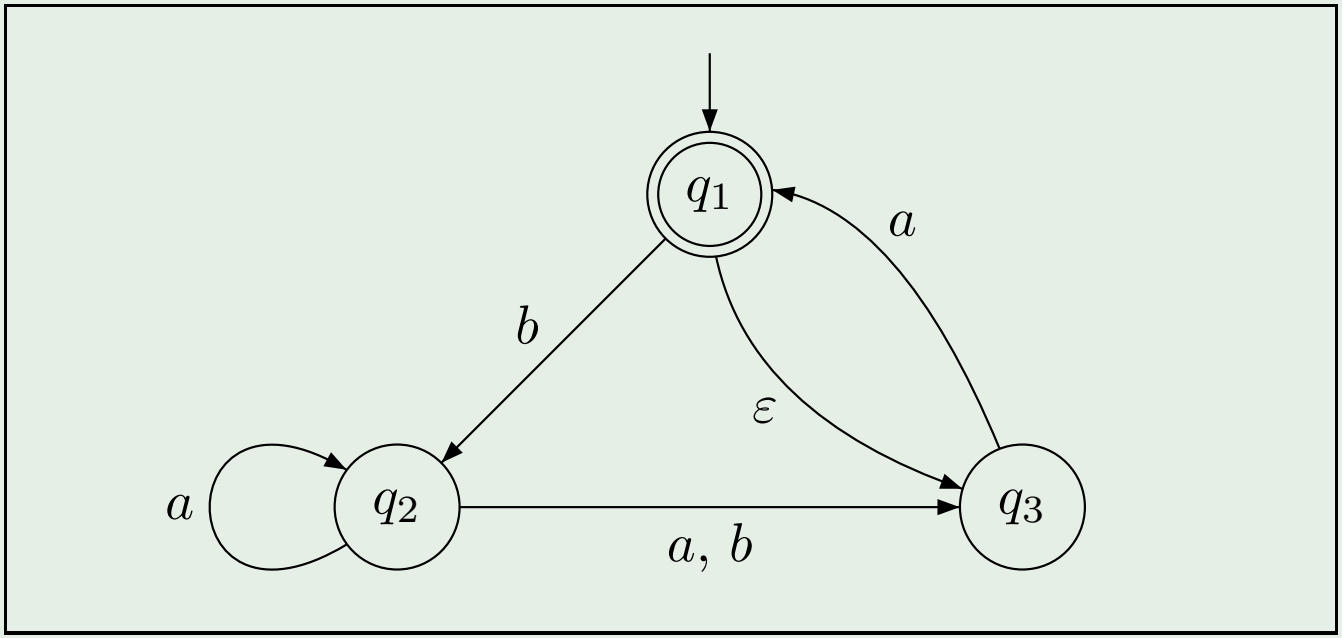
Przykład (Automat NFA N_3)



$L(N_3) = \{w \in \{0\}^* \mid$ długość w jest podzielna przez 2 lub 3$\}$

Niedeterminizm

Przykład (Automat NFA N_4)



- Automat N_4 akceptuje przykładowe słowa takie jak: ε, *a*, *baba*, *baa*.
- Automat N_4 nie akceptuje przykładowych słów takich jak: *b*, *bb*, *babba*.

Niedeterminizm

Uwagi wstępne i oznaczenia

- W NFA funkcja przejścia na podstawie stanu oraz symbolu wejściowego lub słowa pustego wyznacza zbiór stanów, do których może przejść automat.
- Dla dowolnego zbioru X, przez $\mathcal{P}(X)$ oznaczamy zbiór wszystkich podzbiorów zbioru X.
- Zbiór $\mathcal{P}(X)$ nazywamy zbiorem potęgowym zbioru X.
- Dla dowolnego alfabetu Σ przez Σ_ε oznaczamy zbiór $\Sigma \cup \{\varepsilon\}$.
- Dla NFA funkcję przejścia można formalnie zapisać jako:

$$\delta : Q \times \Sigma_\varepsilon \to \mathcal{P}(Q)$$

Niedeterminizm

Definicja (Niedeterministyczny automat skończony)

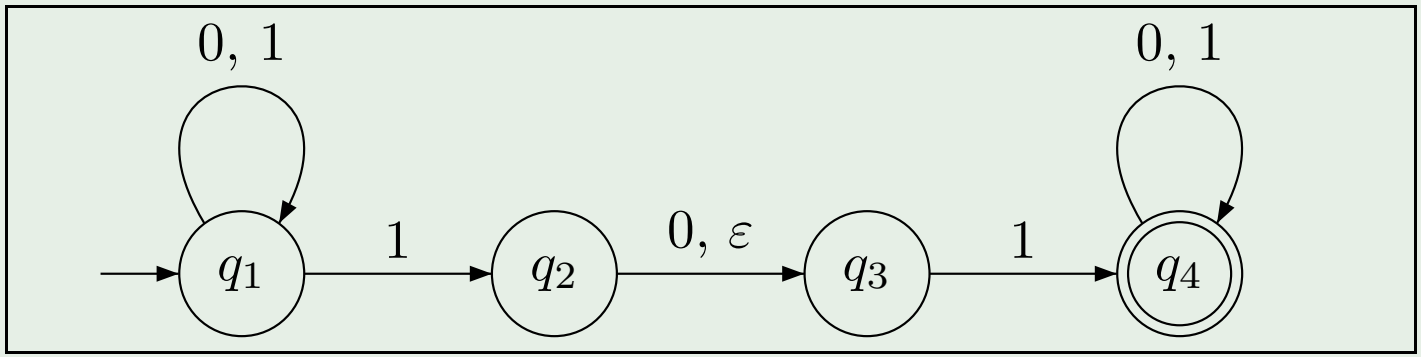
Niedeterministyczny automat skończony to uporządkowana piątka

$$(Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

gdzie Q i Σ są zbiorami skończonymi oraz:

1. Q jest skończonym zbiorem stanów;
2. Σ jest alfabetem;
3. $\delta : Q \times \Sigma_\epsilon \to \mathcal{P}(Q)$ jest funkcją przejścia;
4. $q_0 \in Q$ jest stanem początkowym;
5. $F \subseteq Q$ jest zbiorem stanów akceptujących.

Przykład (Formalny zapis NFA N_1)



- $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$, $F = \{q_4\}$;

		0	1	ε
$\rightarrow$	q_1	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\varnothing$
	q_2	$\{q_3\}$	$\varnothing$	$\{q_3\}$
	q_3	$\varnothing$	$\{q_4\}$	$\varnothing$
	q_4	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$	$\varnothing$

Niedeterminizm

Formalna definicja obliczeń dla NFA

- Niech $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ będzie niedeterministycznym automatem skończonym i niech $w \in \Sigma^*$.
- Automat N akceptuje słowo w, jeżeli można je przedstawić w postaci

$$w = y_1 y_2 \dots y_m$$

gdzie każde $y_i \in \Sigma_\varepsilon$ oraz istnieje ciąg stanów

$$r_0, r_1, \dots, r_m$$

należących do Q i spełniających trzy warunki:

1. $r_0 = q_0$;
2. $r_{i+1} \in \delta(r_i, y_{i+1})$ dla $i = 0, \dots, m-1$;
3. $r_m \in F$.

- Automat N rozpoznaje język A jeżeli

$$A = \{w \in \Sigma^* \mid N \text{ akceptuje } w\}$$

Automaty skończone

Twierdzenie

- *Dla każdego deterministycznego automatu skończonego istnieje równoważny mu niedeterministyczny automat skończony.*

Dowód.

- Niech $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ będzie DFA.
- Definiujemy niedeterministyczny automat skończony $N = (Q, \Sigma, \delta', q_0, F)$, gdzie funkcja przejścia $\delta' : Q \times \Sigma_\varepsilon \to \mathcal{P}(Q)$ zdefiniowana jest w następujący sposób:

$$\delta'(r, a) = \begin{cases} \{\delta(r, a)\}, & \text{jeżeli } a \in \Sigma \\ \varnothing, & \text{jeżeli } a = \varepsilon \end{cases}$$

- Jest oczywiste, że $L(M) = L(N)$.

□

Automaty skończone

Twierdzenie

- *Dla każdego niedeterministycznego automatu skończonego istnieje równoważny mu deterministyczny automat skończony.*

Dowód.

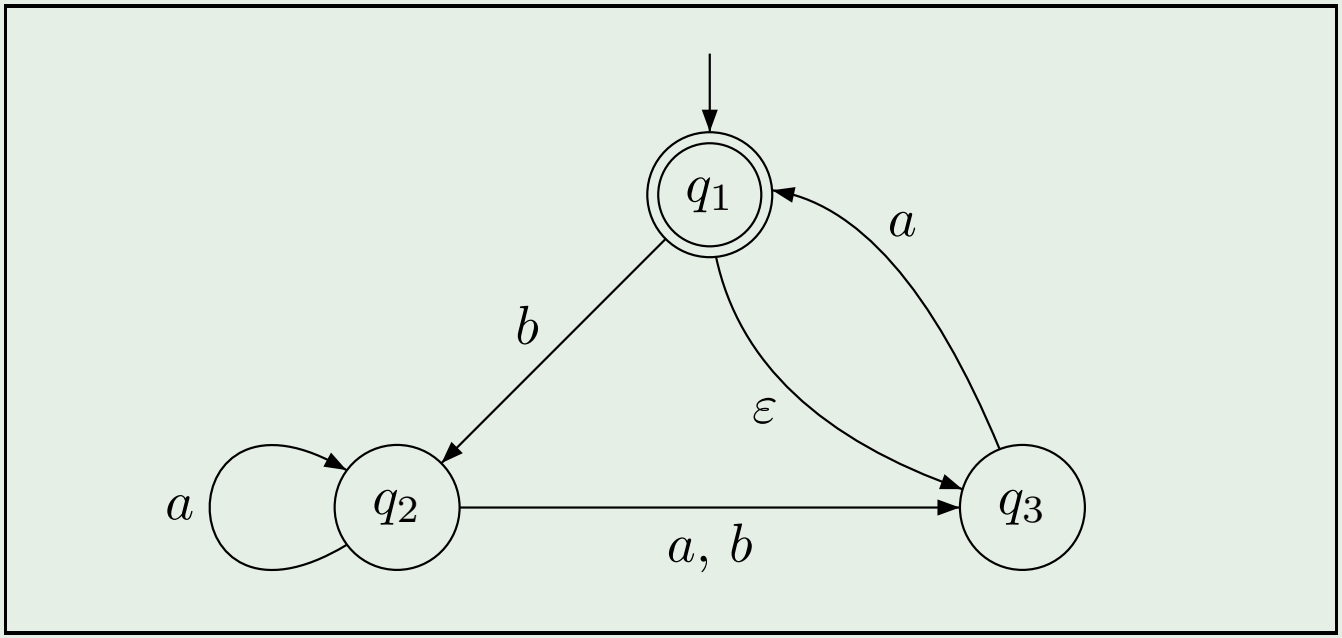
- Niech $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ będzie niedeterministycznym automatem skończonym.
- Dla dowolnego zbioru stanów $R \subseteq Q$, niech

$$E(R) = \{q \in Q \mid \begin{array}{l} q \text{ można osiągnąć ze zbioru } R, \\ \text{przechodząc po dowolnej (także zerowej)} \\ \text{liczbie strzałek z etykietą } \varepsilon\}. \end{array}$$

Dowód – dokończenie.

- Definiujemy deterministyczny automat skończony $M = (Q', \Sigma, \delta', q_0', F')$, gdzie
  - $Q' = \mathcal{P}(Q)$
  - $\delta'(R, a) = \bigcup_{r \in R} E(\delta(r, a))$, dla $R \in Q'$ oraz $a \in \Sigma$
  - $q_0' = E(\{q_0\})$
  - $F' = \{R \in Q' \mid R \cap F \neq \emptyset\}$
- Widać, że konstrukcja automatu M jest poprawna.
- Ponadto, $L(M) = L(N)$, ponieważ w każdym kroku obliczeń automatu M jest on w stanie odpowiadającym podzbiorowi tych stanów automatu N, w których N może się znaleźć w tym momencie obliczeń.

Przykład (NFA N_4)



		a	b	ε
$\rightarrow$	q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\{q_3\}$
	q_2	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_3\}$	$\emptyset$
	q_3	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$

Niedeterminizm

Przykład (DFA $D = (Q', \Sigma, \delta', q_0', F')$ równoważny NFA N_4)

- $Q' = \{\varnothing, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_3\}, \{q_1, q_2\}, \{q_1, q_3\}, \{q_2, q_3\}, \{q_1, q_2, q_3\}\}$;
- Funkcja δ' jest zdefiniowana na podstawie funkcji δ. Przykładowo:
  - Ze stanu $\{q_1\}$ automat D po przeczytaniu symbolu a przechodzi do stanu $\varnothing$, ponieważ w automacie N_4 ze stanu q_1 nie wychodzi żadna strzałka etykietowana symbolem a.
  - Ze stanu $\{q_2\}$ automat D po przeczytaniu symbolu a przechodzi do stanu $\{q_2, q_3\}$, ponieważ w automacie N_4 ze stanu q_2 prowadzą strzałki etykietowane symbolem a do stanów q_2 i q_3; ponadto, ze stanu q_2 ani ze stanu q_3 nie da się dalej przejść ε-przejściami.
  - Ze stanu $\{q_3\}$ automat D po przeczytaniu symbolu a przechodzi do stanu $\{q_1, q_3\}$, ponieważ w automacie N_4 ze stanu q_3 prowadzi strzałka do stanu q_1 etykietowana symbolem a; ponadto, ze stanu q_1 da się przejść ε-przejściem do stanu q_3.
  - $\ldots$
  - $\delta'(\{q_1, q_2\}, \sigma) = \delta'(\{q_1\}, \sigma) \cup \delta'(\{q_2\}, \sigma)$, dla każdego $\sigma \in \Sigma$.
  - $\ldots$

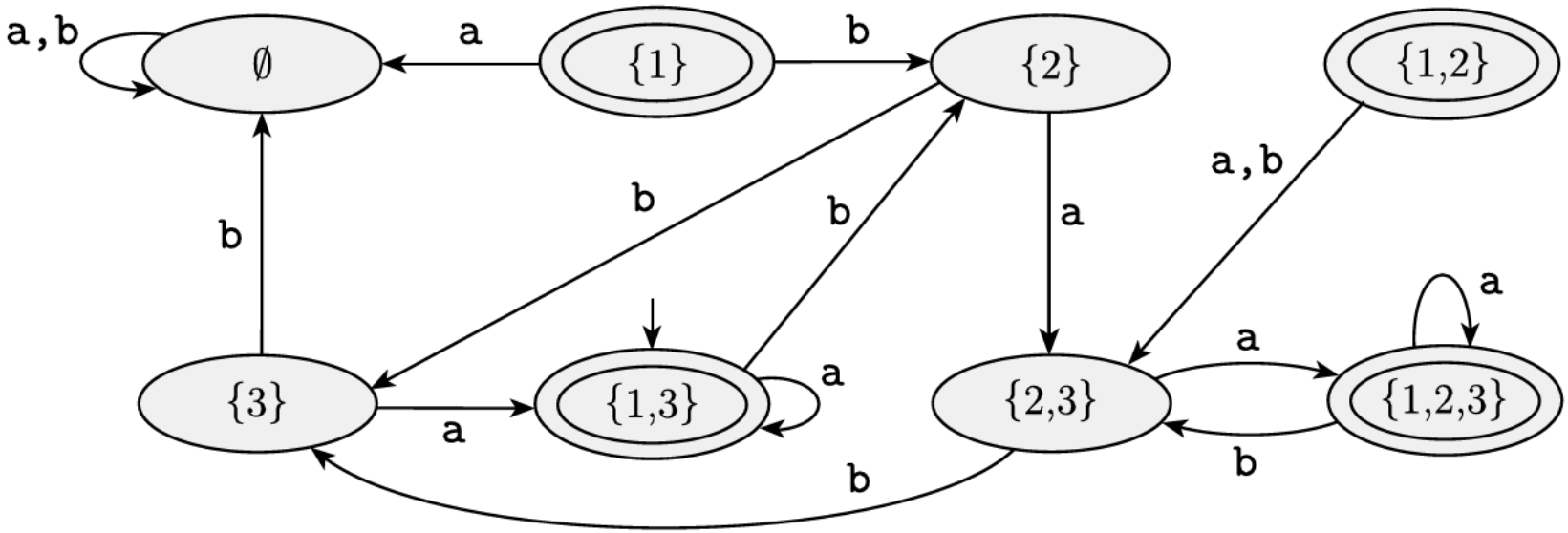
Przykład (DFA D równoważny NFA N_4)

- $Q' = \{\varnothing, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_3\}, \{q_1, q_2\}, \{q_1, q_3\}, \{q_2, q_3\}, \{q_1, q_2, q_3\}\}$;
- $q_0' = E(\{q_1\}) = \{q_1, q_3\}$;
- $F' = \{\{q_1\}, \{q_1, q_2\}, \{q_1, q_3\}, \{q_1, q_2, q_3\}\}$;

	a	b
$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
$\{q_1\}$	$\varnothing$	$\{q_2\}$
$\{q_2\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_3\}$
$\{q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$	$\varnothing$
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\rightarrow \{q_1, q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$	$\{q_2\}$
$\{q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_3\}$
$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$

Niedeterminizm

Przykład (DFA D równoważny NFA N_4)



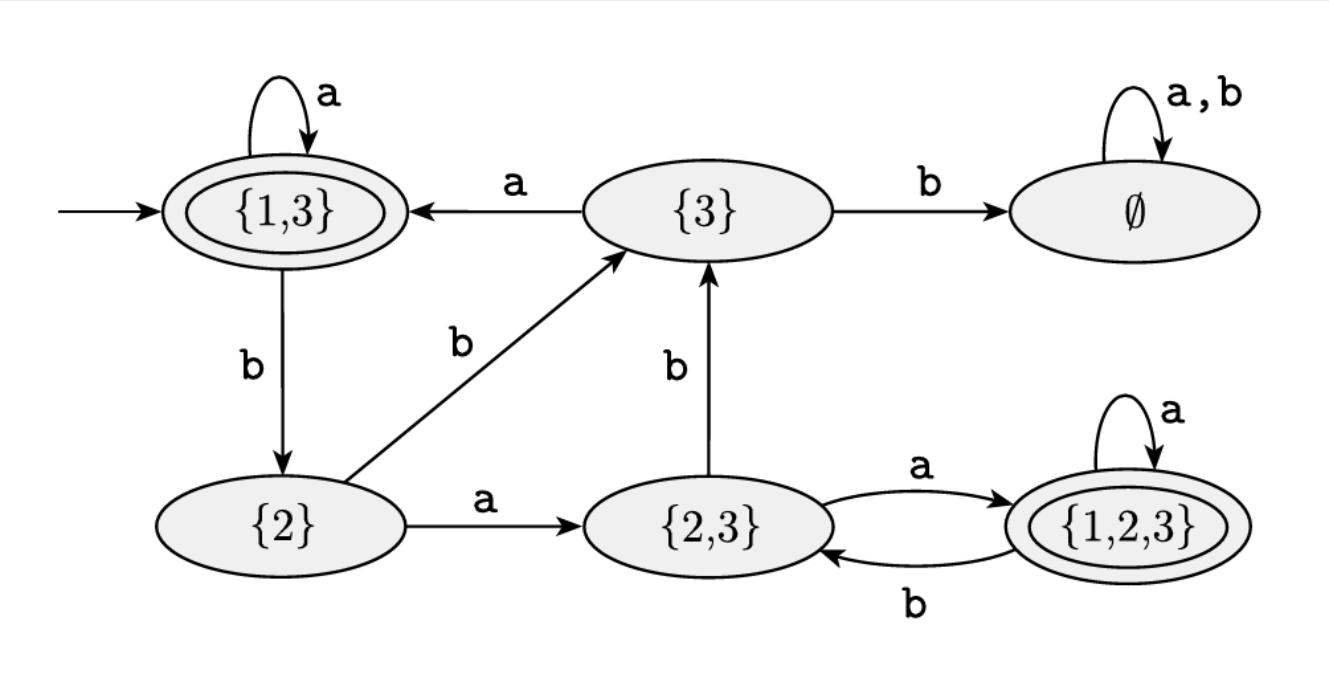
Przykład (DFA D bez stanów nieosiągalnych)

- Ponieważ do stanów $\{q_1\}$ oraz $\{q_1, q_2\}$ nie prowadzą żadne przejścia, więc stany te można usunąć.
  - $Q' = \{\emptyset, \{q_2\}, \{q_3\}, \{q_1, q_3\}, \{q_2, q_3\}, \{q_1, q_2, q_3\}\}$
  - $F' = \{\{q_1, q_3\}, \{q_1, q_2, q_3\}\}$

	a	b
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_2\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_3\}$
$\{q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$	$\emptyset$
$\rightarrow \{q_1, q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$	$\{q_2\}$
$\{q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_3\}$
$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$

Niedeterminizm

Przykład (DFA *D* bez stanów nieosiągalnych)



Automaty skończone

Twierdzenie

- *Dla każdego deterministycznego automatu skończonego istnieje równoważny mu niedeterministyczny automat skończony.*

Twierdzenie

- *Dla każdego niedeterministycznego automatu skończonego istnieje równoważny mu deterministyczny automat skończony.*

Wniosek

- *Język jest regularny wtedy i tylko wtedy, gdy jest on rozpoznawany przez pewien niedeterministyczny automat skończony.*